

Guía completa: CRUD de la tabla PLAZOS en Oracle Forms

Vamos a crear un formulario con **dos pantallas**:

1. **Pantalla principal** → listado de todos los registros con botones.
 2. **Pantalla secundaria (popup)** → para crear, editar o visualizar un registro.
-



Paso 1: Crear la tabla en Oracle

sql

```
CREATE TABLE plazos (  
    id_plazo          NUMBER PRIMARY KEY,  
    id_punto_venta    NUMBER NOT NULL,  
    cantidad          NUMBER(5) NOT NULL,  
    unidad_medida     VARCHAR2(10) NOT NULL,  
    usuario           VARCHAR2(50),  
    fecha_creacion    DATE DEFAULT SYSDATE,  
    CONSTRAINT ck_plazos_unidad CHECK (unidad_medida IN ('DIAS', 'HORAS')),  
    CONSTRAINT ck_plazos_cantidad CHECK (cantidad > 0)  
);
```

```
CREATE SEQUENCE seq_plazos START WITH 1 INCREMENT BY 1;
```

Datos de ejemplo

sql

```
INSERT INTO plazos VALUES (seq_plazos.NEXTVAL, 10000, 24, 'HORAS', 'ADMIN', SYSDATE);  
INSERT INTO plazos VALUES (seq_plazos.NEXTVAL, 10001, 30, 'DIAS', 'ADMIN', SYSDATE);  
INSERT INTO plazos VALUES (seq_plazos.NEXTVAL, 10002, 48, 'HORAS', 'ADMIN', SYSDATE);  
INSERT INTO plazos VALUES (seq_plazos.NEXTVAL, 10003, 15, 'DIAS', 'ADMIN', SYSDATE);  
COMMIT;
```



Paso 2: Crear el módulo

1. Abre Forms Builder.

2. **File** → **New** → **Form**.

3. Guarda como `FOR_PLAZOS.fmb`.

Paso 3: Crear las ventanas y canvas

3.1 Ventana principal

1. Clic derecho sobre **Windows** → **Create**.

2. Property Palette:

- **Name:** `WIN_MAIN`
- **Title:** `Mantenimiento de Plazos`
- **Width:** `900`
- **Height:** `600`
- **Visible:** `Yes`

3.2 Ventana del popup

1. Clic derecho sobre **Windows** → **Create**.

2. Property Palette:

- **Name:** `WIN_DETALLE`
- **Title:** `Detalle del Plazo`
- **Width:** `500`
- **Height:** `400`
- **Visible:** `No`
- **Modal:** `Yes`

3.3 Canvas principal

1. Clic derecho sobre **Canvases** → **Create** → tipo **Content**.

2. Property Palette:

- **Name:** `CVS_LISTA`
- **Window:** `WIN_MAIN`
- **Visible:** `Yes`
- **Width:** `900`

- Height:** 600

3.En la ventana WIN_MAIN, pon **Primary Canvas = CVS_LISTA**.

3.4 Canvas del popup

1.Clic derecho sobre **Canvases** → **Create** → tipo **Content**.

2.Property Palette:

- Name:** CVS_DETALLE

- Window:** WIN_DETALLE

- Visible:** Yes

- Width:** 500

- Height:** 400

3.En la ventana WIN_DETALLE, pon **Primary Canvas = CVS_DETALLE**.



Paso 4: Bloque del listado (BLK_LISTA)

Este bloque muestra todos los registros de la tabla en formato tabular. Es de **solo lectura**.

4.1 Crear el bloque

1.Clic derecho sobre **Data Blocks** → **Create** → "**Build a new data block manually**" → OK.

2.Property Palette:

- Name:** BLK_LISTA

- Database Data Block:** Yes

- Query Data Source Type:** Table

- Query Data Source Name:** PLAZOS

- Query All Records:** Yes

- Query Array Size:** 20

- Number of Records Displayed:** 10

- Navigation Style:** Same Record

- Enforce Primary Key:** No

- Update Allowed:** No

- Insert Allowed:** No

- Delete Allowed:** No

4.2 Crear los ítems (todos con Canvas = CVS_LISTA)

Crea cada ítem con clic derecho sobre BLK_LISTA → **Create Item**:

Nombre	Tipo	Data Type	Prompt	Width	Update/Insert
ID_PLAZO	Text	Number	ID	50	No
ID_PUNTO_VENTA	Text	Number	ID Punto Venta	80	No
CANTIDAD	Text	Number	Cantidad	60	No
UNIDAD_MEDIDA	Text	Char	Unidad	60	No
USUARIO	Text	Char	Usuario	100	No
FECHA_CREACION	Text	Date	Fecha	100	No

Para todos:

- Database Item:** Yes
 - Query Only:** Yes
 - Navigable:** No (para que el usuario no edite aquí)
-



Paso 5: Bloque del detalle (BLK_DETALLE)

Este bloque se usa para crear, editar o ver un registro. NO está basado en la tabla (es un bloque de control) para tener control total.

5.1 Crear el bloque

- 1.Clic derecho sobre **Data Blocks** → **Create** → "**Build a new data block manually**" → OK.
- 2.Property Palette:

- Name:** BLK_DETALLE
- Database Data Block:** No ← Importante, es un bloque de control
- Number of Records Displayed:** 1

5.2 Crear los ítems (todos con Canvas = CVS_DETALLE)

Nombre	Tipo	Data Type	Prompt	Width	Requerido
ID_PLAZO	Text	Number	ID	60	No (se genera)
ID_PUNTO_VENTA	Text	Number	ID Punto Venta	80	Sí
CANTIDAD	Text	Number	Cantidad	60	Sí
UNIDAD_MEDIDA	List Item	Char	Unidad Medida	80	Sí
USUARIO	Text	Char	Usuario	100	Sí
FECHA_CREACION	Text	Date	Fecha	100	No

Para el ítem UNIDAD_MEDIDA (List Item):

- List Style:** Poplist
- Elements in List:** DIAS → DIAS, HORAS → HORAS
- Initial Value:** DIAS

Para ID_PLAZO y FECHA_CREACION:

- Update Allowed:** No
 - Insert Allowed:** No
 - Navigable:** No
-



Paso 6: Bloque de botones (BLK_BOTONES)

6.1 Crear el bloque

- 1.Clic derecho sobre **Data Blocks** → **Create** → "**Build a new data block manually**" → OK.
- 2.Property Palette:

- Name:** BLK_BOTONES
- Database Data Block:** No

6.2 Crear los botones

Botones de la pantalla principal (Canvas = CVS_LISTA)

Nombre	Label	Width	Acción
BT_NUEVO	Nuevo	90	Abre popup vacío
BT_EDITAR	Editar	90	Abre popup con el registro seleccionado
BT_VER	Ver	90	Abre popup en modo lectura
BT_ELIMINAR	Eliminar	90	Borra el registro seleccionado
BT_ACTUALIZAR	Actualizar	100	Refresca el listado
BT_SALIR	Salir	90	Cierra el formulario

Botones del popup (Canvas = CVS_DETALLE)

Nombre	Label	Width	Acción
BT_GUARDAR	Guardar	90	Guarda (insert o update)
BT_CANCELAR	Cancelar	90	Cierra el popup sin guardar



Paso 7: Triggers

7.1 WHEN-NEW-FORM-INSTANCE (nivel módulo)

Clic derecho sobre el módulo → **Create Trigger** → WHEN-NEW-FORM-INSTANCE:

```
sql
```

```
BEGIN
```

```
  :GLOBAL.usuario_app := NVL(GET_APPLICATION_PROPERTY(USERNAME), 'ADMIN');
```

```
  :GLOBAL.modulo := NULL; -- 'NUEVO', 'EDITAR', 'VER'
```

```
GO_BLOCK('BLK_LISTA');
```

```
EXECUTE_QUERY;  
END;
```

7.2 WHEN-BUTTON-PRESSED en BT_NUEVO

```
sql  
  
BEGIN  
    :GLOBAL.modulo := 'NUEVO';  
  
    -- Limpiar campos del popup  
    :BLK_DETALLE.ID_PLAZO      := NULL;  
    :BLK_DETALLE.ID_PUNTO_VENTA := NULL;  
    :BLK_DETALLE.CANTIDAD      := NULL;  
    :BLK_DETALLE.UNIDAD_MEDIDA := 'DIAS';  
    :BLK_DETALLE.USUARIO       := :GLOBAL.usuario_app;  
    :BLK_DETALLE.FECHA_CREACION := SYSDATE;  
  
    -- Mostrar el popup  
    SHOW_WINDOW('WIN_DETALLE');  
    GO_ITEM('BLK_DETALLE.ID_PUNTO_VENTA');  
END;
```

7.3 WHEN-BUTTON-PRESSED en BT_EDITAR

```
sql  
  
BEGIN  
    IF :BLK_LISTA.ID_PLAZO IS NULL THEN  
        MESSAGE('Seleccione un registro del listado.');
```

RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;

```
    END IF;
```

:GLOBAL.modulo := 'EDITAR';

```
  
    -- Cargar el registro seleccionado en el popup  
    :BLK_DETALLE.ID_PLAZO      := :BLK_LISTA.ID_PLAZO;  
    :BLK_DETALLE.ID_PUNTO_VENTA := :BLK_LISTA.ID_PUNTO_VENTA;  
    :BLK_DETALLE.CANTIDAD      := :BLK_LISTA.CANTIDAD;  
    :BLK_DETALLE.UNIDAD_MEDIDA := :BLK_LISTA.UNIDAD_MEDIDA;  
    :BLK_DETALLE.USUARIO       := :BLK_LISTA.USUARIO;
```

```

:BLK_DETALLE.FECHA_CREACION := :BLK_LISTA.FECHA_CREACION;

SHOW_WINDOW('WIN_DETALLE');
GO_ITEM('BLK_DETALLE.ID_PUNTO_VENTA');
END;

```

7.4 WHEN-BUTTON-PRESSED en BT_VER

```

sql

BEGIN
  IF :BLK_LISTA.ID_PLAZO IS NULL THEN
    MESSAGE('Seleccione un registro del listado.');
```

RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;

```

  END IF;

  :GLOBAL.modos := 'VER';

  :BLK_DETALLE.ID_PLAZO      := :BLK_LISTA.ID_PLAZO;
  :BLK_DETALLE.ID_PUNTO_VENTA := :BLK_LISTA.ID_PUNTO_VENTA;
  :BLK_DETALLE.CANTIDAD      := :BLK_LISTA.CANTIDAD;
  :BLK_DETALLE.UNIDAD_MEDIDA := :BLK_LISTA.UNIDAD_MEDIDA;
  :BLK_DETALLE.USUARIO       := :BLK_LISTA.USUARIO;
  :BLK_DETALLE.FECHA_CREACION := :BLK_LISTA.FECHA_CREACION;

  -- Bloquear los campos para que sean de solo lectura
  SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.ID_PUNTO_VENTA', ENABLED, PROPERTY_FALSE);
  SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.CANTIDAD',        ENABLED, PROPERTY_FALSE);
  SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.UNIDAD_MEDIDA',    ENABLED, PROPERTY_FALSE);
  SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.USUARIO',          ENABLED, PROPERTY_FALSE);
  SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.BT_GUARDAR',       VISIBLE, PROPERTY_FALSE);

  SHOW_WINDOW('WIN_DETALLE');
END;

```

7.5 WHEN-BUTTON-PRESSED en BT_ELIMINAR

```

sql

DECLARE
  v_respuesta NUMBER;

```

```

BEGIN
    IF :BLK_LISTA.ID_PLAZO IS NULL THEN
        MESSAGE('Seleccione un registro del listado.');
```

RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;

```

    END IF;

    v_respuesta := SHOW_ALERT('ALT_CONFIRMA_ELIMINAR');
```

IF v_respuesta != ALERT_BUTTON1 THEN

```

        RETURN;
    END IF;

    DELETE FROM plazos WHERE id_plazo = :BLK_LISTA.ID_PLAZO;
    COMMIT;

    MESSAGE('Registro eliminado correctamente.');
```

-- Refrescar el listado

```

    GO_BLOCK('BLK_LISTA');
    EXECUTE_QUERY;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        MESSAGE('Error al eliminar: ' || SQLERRM);
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
END;
```

7.6 WHEN-BUTTON-PRESSED en BT_ACTUALIZAR

sql

```

BEGIN
    GO_BLOCK('BLK_LISTA');
    EXECUTE_QUERY;
END;
```

7.7 WHEN-BUTTON-PRESSED en BT_SALIR

sql

```

BEGIN
    EXIT_FORM(NO_VALIDATE);
```

```
END;
```

7.8 WHEN-BUTTON-PRESSED en BT_GUARDAR (dentro del popup)

```
sql
```

```
DECLARE
```

```
    v_id_existe NUMBER;
```

```
BEGIN
```

```
    -- Validaciones básicas
```

```
    IF :BLK_DETALLE.ID_PUNTO_VENTA IS NULL THEN
```

```
        MESSAGE('Ingrese el ID del punto de venta.');
```

```
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
```

```
    END IF;
```

```
    IF :BLK_DETALLE.CANTIDAD IS NULL OR :BLK_DETALLE.CANTIDAD <= 0 THEN
```

```
        MESSAGE('Ingrese una cantidad válida (mayor a cero).');
```

```
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
```

```
    END IF;
```

```
    IF :BLK_DETALLE.UNIDAD_MEDIDA NOT IN ('DIAS','HORAS') THEN
```

```
        MESSAGE('Seleccione una unidad de medida válida.');
```

```
        RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
```

```
    END IF;
```

```
    IF :GLOBAL.moda = 'NUEVO' THEN
```

```
        -- INSERT
```

```
        INSERT INTO plazos (
```

```
            id_plazo, id_punto_venta, cantidad,
```

```
            unidad_medida, usuario, fecha_creacion
```

```
        ) VALUES (
```

```
            seq_plazos.NEXTVAL,
```

```
            :BLK_DETALLE.ID_PUNTO_VENTA,
```

```
            :BLK_DETALLE.CANTIDAD,
```

```
            :BLK_DETALLE.UNIDAD_MEDIDA,
```

```
            :BLK_DETALLE.USUARIO,
```

```
            SYSDATE
```

```
        );
```

```
        MESSAGE('Registro creado correctamente.');
```

```
    ELSE
```

```
        -- UPDATE
```

```

UPDATE plazos
  SET id_punto_venta = :BLK_DETALLE.ID_PUNTO_VENTA,
      cantidad       = :BLK_DETALLE.CANTIDAD,
      unidad_medida  = :BLK_DETALLE.UNIDAD_MEDIDA,
      usuario        = :BLK_DETALLE.USUARIO
  WHERE id_plazo = :BLK_DETALLE.ID_PLAZO;
MESSAGE('Registro actualizado correctamente.');
```

END IF;

COMMIT;

-- Reactivar los campos por si venían de un "Ver"

```

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.ID_PUNTO_VENTA', ENABLED, PROPERTY_TRUE);
SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.CANTIDAD',        ENABLED, PROPERTY_TRUE);
SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.UNIDAD_MEDIDA',    ENABLED, PROPERTY_TRUE);
SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.USUARIO',          ENABLED, PROPERTY_TRUE);
SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.BT_GUARDAR',       VISIBLE, PROPERTY_TRUE);

HIDE_WINDOW('WIN_DETALLE');
GO_BLOCK('BLK_LISTA');
EXECUTE_QUERY;
```

EXCEPTION

```

  WHEN OTHERS THEN
    ROLLBACK;
    MESSAGE('Error al guardar: ' || SQLERRM);
    RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
```

END;

7.9 WHEN-BUTTON-PRESSED en BT_CANCELAR

```

sql

BEGIN
  -- Reactivar campos por si venían bloqueados
  SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.ID_PUNTO_VENTA', ENABLED, PROPERTY_TRUE);
  SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.CANTIDAD',        ENABLED, PROPERTY_TRUE);
  SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.UNIDAD_MEDIDA',    ENABLED, PROPERTY_TRUE);
  SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.USUARIO',          ENABLED, PROPERTY_TRUE);
  SET_ITEM_PROPERTY('BLK_DETALLE.BT_GUARDAR',       VISIBLE, PROPERTY_TRUE);

  HIDE_WINDOW('WIN_DETALLE');
```

END;

⚠ Paso 8: Crear la alerta de confirmación

1.Clic derecho sobre **Alerts** → **Create**.

2.Property Palette:

- Name:** ALT_CONFIRMA_ELIMINAR
 - Title:** Confirmar eliminación
 - Message:** ¿Está seguro de eliminar este registro?
 - Button 1 Label:** Sí
 - Button 2 Label:** No
 - Default Alert Button:** Button1
 - Style:** Stop
-

🎨 Paso 9: Acomodar el layout

9.1 Layout del listado (CVS_LISTA)

1.Selecciona CVS_LISTA → **F2**.

2.Arrastra **primero** ID_PLAZO. Forms preguntará si quieres layout tabular → **Sí**.

3.Se crean todos los ítems en fila. Acomódalos:

Item	X	Y	Width
ID_PLAZO	20	100	50
ID_PUNTO_VENTA	90	100	80
CANTIDAD	190	100	60
UNIDAD_MEDIDA	270	100	60
USUARIO	350	100	100
FECHA_CREACION	470	100	100

4.Cambia la propiedad **Prompt** de cada uno a vacío y usa **Column Heading** para los títulos.

5.Coloca los botones principales debajo del listado, en Y = 350:

Botón	X	Y
BT_NUEVO	20	350
BT_EDITAR	120	350
BT_VER	220	350
BT_ELIMINAR	320	350
BT_ACTUALIZAR	430	350
BT_SALIR	550	350

6. Agrega un texto de título arriba: "Mantenimiento de Plazos por Punto de Venta".

9.2 Layout del popup (CVS_DETALLE)

1. Selecciona CVS_DETALLE → F2.

2. Acomoda los ítems en formato Form (uno debajo del otro):

Item	X	Y
ID_PLAZO	30	40
ID_PUNTO_VENTA	30	80
CANTIDAD	30	120
UNIDAD_MEDIDA	30	160
USUARIO	30	200
FECHA_CREACION	30	240
BT_GUARDAR	100	300
BT_CANCELAR	220	300



Paso 10: Compilar y probar

1. Guarda (Ctrl + S).

2. Compila (Ctrl + K). Debe decir "Created form file ... FOR_PLAZOS.fmx".

3. Ejecuta (Ctrl + R).

Pruebas a realizar:

Acción	Resultado esperado
Abrir formulario	Se muestra el listado con los 4 registros de ejemplo
Clic "Nuevo" → Llenar y Guardar	Se inserta un registro nuevo. Al cerrar el popup, el listado se actualiza
Seleccionar un registro → "Editar"	Se abre el popup con los datos. Al cambiar y guardar, se actualiza
Seleccionar un registro → "Ver"	Se abre el popup en modo solo lectura, sin botón Guardar
Seleccionar un registro → "Eliminar"	Pide confirmación. Si acepta, elimina y refresca
"Actualizar"	Refresca el listado
"Salir"	Cierra el formulario



Resumen de objetos del formulario

Objeto	Tipo	Contenido
FOR_PLAZOS	Módulo	Formulario principal
WIN_MAIN	Window	Ventana del listado
WIN_DETALLE	Window	Ventana del popup
CVS_LISTA	Canvas	Listado tabular
CVS_DETALLE	Canvas	Formulario de detalle
BLK_LISTA	Data Block	Basado en tabla PLAZOS (solo lectura)
BLK_DETALLE	Control Block	Campos para crear/editar
BLK_BOTONES	Control Block	Botones de acción
ALT_CONFIRMA_ELIMINAR	Alert	Confirmación de borrado

⚠ Consideraciones importantes

- **No hay foreign keys ni vistas.** Todo se maneja con la tabla `PLAZOS`.
- **El popup es modal**, así el usuario no puede hacer clic en el listado mientras está abierto.
- **Los campos del popup son de control** (no database), lo que da control total para diferenciar insert vs. update.
- **La validación de unidades** se hace con el `CHECK` en la tabla y con el `List Item` en el formulario.
- **El ID** se genera automáticamente con `seq_plazos.NEXTVAL`, no lo escribe el usuario.

Con esto tienes el CRUD completo con listado, edición y vista en dos pantallas. Si algún trigger te da error al compilar, pégame el mensaje y lo resolvemos.